Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №26

ТЕМА: (Нова) Алгоритми обробки матриць: пошук елементів, робота з головною та бічною діагоналями.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- закріпити навички роботи з матрицями на прикладі типових алгоритмів обробки;
- навчитися шукати задані елементи та обчислювати підсумкові характеристики матриці;
- ознайомитися з поняттям головної та бічної діагоналей матриці;
- навчитися виконувати операції саме над елементами діагоналей.

Теоретичні відомості

1. Головна та бічна діагоналі квадратної матриці

Для квадратної матриці (кількість рядків дорівнює кількості стовпців, n×n) виділяють дві особливі діагоналі:

- Головна діагональ — елементи, у яких номер рядка дорівнює номеру стовпця: matrix[i][i].
- Бічна (побічна) діагональ — елементи, у яких сума номера рядка й номера стовпця дорівнює n-1: matrix[i][n-1-i].



Рис. 1. Головна діагональ (зелена) і бічна діагональ (червона) матриці 4×4

2. Обчислення суми елементів головної діагоналі

```
matrix = [
```

```
    [4, 9, 3, 6],
    [8, 2, 1, 8],
    [5, 9, 4, 4],
    [8, 9, 9, 8]
]
n = len(matrix)
total = 0
for i in range(n):
    total = total + matrix[i][i]
print('Сума головної діагоналі:', total)
```

Результат: *Сума головної діагоналі: 18*

3. Обчислення суми елементів бічної діагоналі

```
n = len(matrix)
total = 0
for i in range(n):
    total = total + matrix[i][n - 1 - i]
print('Сума бічної діагоналі:', total)
```

Результат: *Сума бічної діагоналі: 20*

4. Пошук елемента в матриці

Щоб знайти, чи є в матриці певне значення (і за яких координатах воно розташоване), потрібно перебрати всі елементи за допомогою вкладеного циклу:

```
target = 9
found = False
for i in range(len(matrix)):
    for j in range(len(matrix[i])):
        if matrix[i][j] == target:
            print(f'Знайдено {target} на позиції [{i}][{j}]')
            found = True
if not found:
    print(f'{target} у матриці немає')
```

Результат: *Знайдено 9 на позиції [0][1]*
Знайдено 9 на позиції [2][1]
Знайдено 9 на позиції [3][1]
Знайдено 9 на позиції [3][2]

У цьому прикладі перебираються всі позиції матриці, тому програма знаходить усі входження шуканого числа, а не тільки перше.

5. Пошук максимального елемента в кожному рядку

```
for i in range(len(matrix)):
    row_max = matrix[i][0]
    for j in range(len(matrix[i])):
        if matrix[i][j] > row_max:
            row_max = matrix[i][j]
    print(f'Максимум у рядку {i}: {row_max}')
```

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Матриця для всіх завдань залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
1–7*	матриця 4×4: m[i][j] = (N·(i + 2) + 5j + i·j) mod 17 + 1 (i, j з 0)	15 3 8 13; 5 11 17 6; 12 2 9 16; 2 10 1 9

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР26_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR26_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби: списки списків і вкладені цикли. Розмір матриці задайте змінною n і не «зашивайте» число 4 у формулах діагоналей. Позиції елементів виводьте з нумерацією з 1.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР26_з1.py. Оголосіть квадратну матрицю 4×4 вашого варіанта (задайте її прямо в коді) і виведіть суму елементів головної діагоналі: «Головна діагональ: …».

   Приклад (N = 7): «Головна діагональ: 44».

2. Обчисліть і виведіть суму елементів бічної діагоналі тієї самої матриці: «Бічна діагональ: …».

   Приклад (N = 7): «Бічна діагональ: 34».

3. Знайдіть найбільший елемент головної діагоналі та його позицію (нумерація з 1). Якщо таких елементів кілька, виведіть перший. Формат: «Максимум: …, рядок …, стовпець …».

   Приклад (N = 7): «Максимум: 15, рядок 1, стовпець 1».

4. Запитайте число й виведіть координати (нумерація з 1) усіх його входжень у матриці у форматі «Рядок …, стовпець …». Якщо числа немає — «Не знайдено».

   Приклад (N = 7): число 2 → «Рядок 3, стовпець 2» і «Рядок 4, стовпець 1»; число 100 → «Не знайдено».

5. Виведіть максимальний елемент кожного рядка («Максимуми рядків: [...]»), а потім мінімальний елемент кожного стовпця («Мінімуми стовпців: [...]»).

   Приклад (N = 7): «Максимуми рядків: [15, 17, 16, 10]», «Мінімуми стовпців: [2, 2, 1, 6]».

6. Підрахуйте, скільки елементів матриці строго більші за середнє арифметичне елементів головної діагоналі. Виведіть «Середнє: …» і «Кількість: …».

   Приклад (N = 7): «Середнє: 11.0», «Кількість: 5».

7. Завдання підвищеної складності*. Поміняйте місцями елементи головної та бічної діагоналей квадратної матриці (для непарного розміру центральний елемент належить обом діагоналям і залишається без змін). Виведіть матрицю до і після обміну. Програма має працювати для будь-якого розміру n (перевірте ще на матриці 5×5).

   Приклад (N = 7): після: 13 3 8 15; 5 17 11 6; 12 9 2 16; 9 10 1 2 (рядки через «;»).

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, розмір «зашито» числом, неправильна умова бічної діагоналі, позиції виведено з 0, не оброблено «Не знайдено») — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити розмір матриці чи шукане число). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Як визначити, чи належить елемент matrix[i][j] головній діагоналі?
2. Яка умова визначає належність елемента бічній діагоналі матриці розміру n×n?
3. Чому для пошуку елемента в усій матриці потрібні саме вкладені цикли?
4. Як знайти максимальний елемент не всієї матриці, а лише окремого її рядка?
5. Що станеться з формулою бічної діагоналі, якщо застосувати її до матриці, що не є квадратною?